Конспект лекции 4. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления

1. Понятие ошибки

Ошибка — неправильный результат работы системы, вызванный внутренними или внешними причинами. Она не всегда означает поломку, но снижает качество функционирования. Примеры: неверный расчёт, неправильное отображение данных, потеря информации, несанкционированный доступ, задержка обработки или некорректная реакция на пользователя.

Дефект — недостаток в коде, документации или конфигурации. Ошибка — неправильный результат работы системы. Отказ — событие, при котором система теряет работоспособность. Типичная цепочка: дефект → ошибка → отказ.

Ошибки могут образовывать каскад: одна ошибка становится причиной следующей, а последствия распространяются на другие части системы.

2. Первичные ошибки

Первичная ошибка — первое звено цепочки, возникающее под воздействием дестабилизирующего фактора на объект уязвимости. Она является корневой причиной инцидента; её устранение помогает предотвратить последующие ошибки.

Основные причины первичных ошибок:

- ошибки проектирования — неверная архитектура, неучтённые требования или отсутствие защиты;
- ошибки разработки — синтаксические и логические ошибки, неверные алгоритмы, необработанные исключения;
- ошибки конфигурирования — неправильные настройки, слабые пароли, открытые порты;
- ошибки ввода данных — опечатки, неверный формат, пропущенные значения;
- аппаратные ошибки — брак, износ, перегрев, скачки напряжения.

Для поиска первичной ошибки применяют анализ корневых причин (RCA), логирование, трассировку, тестирование и мониторинг.

3. Вторичные ошибки

Вторичная ошибка — следствие первичной ошибки, то есть реакция системы на неё. Вторичные ошибки бывают прямыми (возникают сразу), косвенными (проявляются позднее) и каскадными (порождают новые ошибки).

Они опасны тем, что маскируют первопричину, усиливают последствия, распространяются по системе, трудно диагностируются и могут порождать новые ошибки.

4. Проявления ошибок

Уровни проявления: аппаратный (перегрев, сбой питания), системный (сбой ОС, драйверов или процессов), прикладной (ошибки логики и расчётов), пользовательский (неверное отображение, потеря введённых данных), организационный (нарушение процессов, финансовый и репутационный ущерб).

Формы проявления: явные — немедленно заметные; скрытые — обнаруживаются позднее; плавающие — возникают периодически и трудно воспроизводятся.

Симптом — наблюдаемое проявление проблемы; причина — то, что его вызывает. Один симптом может иметь разные причины, а одна причина — разные симптомы.

5. Классификация ошибок

По причинам: проектные, кодовые, конфигурационные, ошибки данных, аппаратные и человеческие. По времени обнаружения: ранние (разработка), средние (тестирование), поздние (эксплуатация). Чем раньше найдена ошибка, тем дешевле её исправить и тем меньше последствия.

По серьёзности: критические (система не работает или потеряны данные), высокие (не работает отдельная функция), средние (функция работает с отклонениями), низкие (косметические дефекты). По повторяемости: систематические, случайные и единичные. Одна ошибка может относиться сразу к нескольким категориям.

6. Цепочки ошибок и их анализ

Модель цепочки: дестабилизирующий фактор → первичная ошибка → вторичная ошибка → третичная ошибка → последствие. Для анализа важно восстановить последовательность событий и найти исходную причину.

Метод «5 почему» — последовательное задавание вопроса «почему?» до выявления корневой причины. RCA включает сбор данных, определение последовательности событий, выявление первичной ошибки, анализ причин, разработку корректирующих мер и проверку их эффективности.

7. Предотвращение цепочек ошибок

Основные принципы: устранять первопричину, разрывать цепочку, выявлять ошибки как можно раньше, изолировать их влияние и восстанавливать систему.

На этапе проектирования применяют анализ рисков, отказоустойчивую архитектуру, проверенные технологии и документацию. При разработке — код-ревью, статический анализ, модульное тестирование и обработку исключений. При тестировании — функциональные, нагрузочные, отказные и безопасностные проверки. При эксплуатации — мониторинг, логирование, резервное копирование и обновления.

Виды избыточности: структурная — резервные компоненты; информационная — контрольные суммы; программная — независимые версии модулей; временная — контрольные точки; функциональная — перераспределение задач.

Главный принцип: чем раньше обнаружена и устранена ошибка, тем меньше затраты на исправление и последствия для системы.